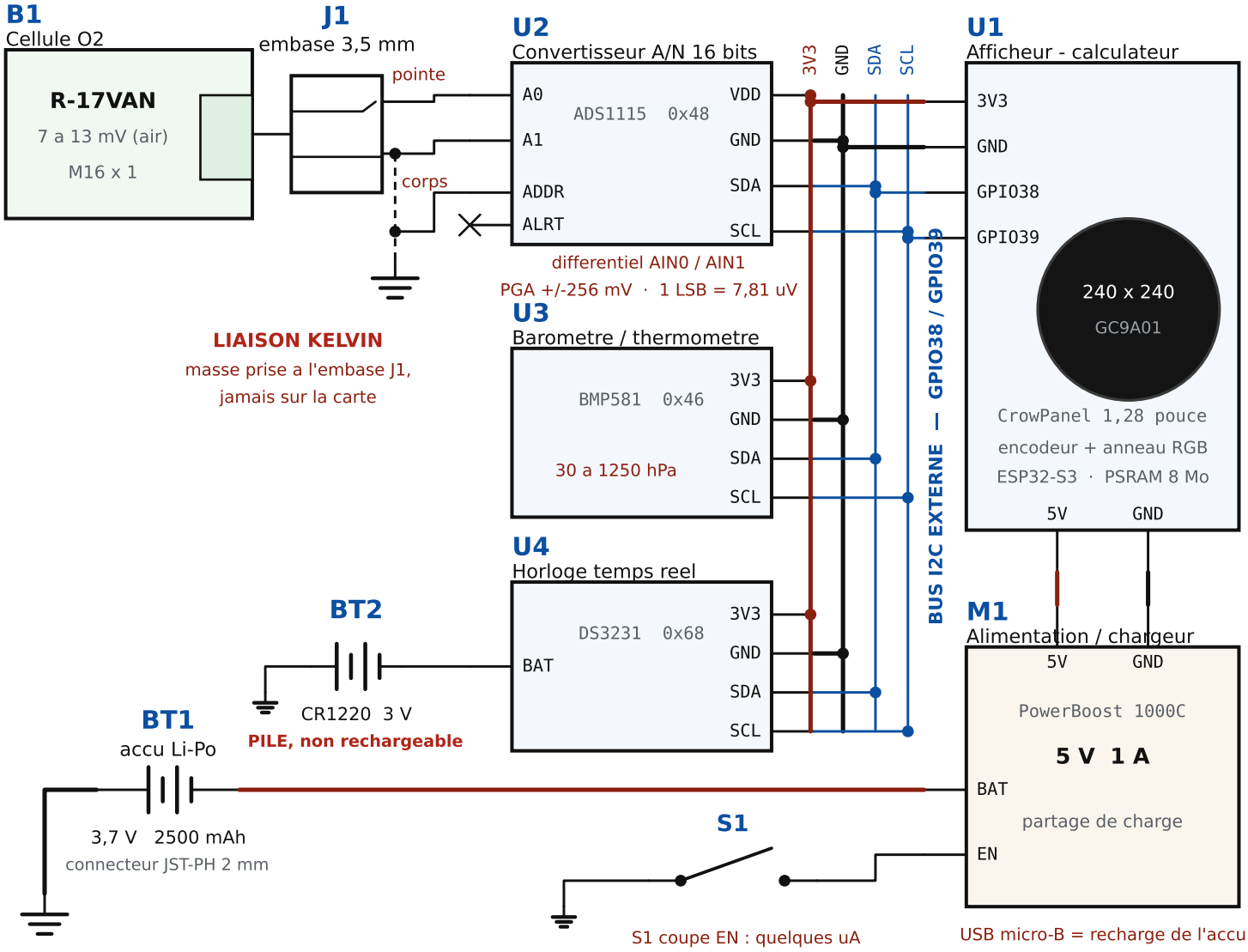
ANALYSEUR NITROX v2.1.1

9H2WB / F5OWB

Schema de principe — cellule galvanique, chaine de mesure, ambiance et alimentation

feuille 1/2 · 24 septembre 2026



NOMENCLATURE

Rep.	Designation
B1	Cellule O2 Vandagraph R-17VAN
J1	Embase jack mono 3,5 mm
U1	Elecrow CrowPanel 1,28" HMI
U2	Adafruit ADS1115 (1085)
U3	Adafruit BMP581 (6407)
U4	Adafruit DS3231 QT (5188)
BT1	Accu Li-Po 3,7 V 2500 mAh
BT2	Pile CR1220 3 V
M1	Adafruit PowerBoost 1000C (2465)
S1	Interrupteur unipolaire
W1-3	Cordons STEMMA QT 100 mm
MP1	Te de prelevement DIN 300 bar
MP2	Restricteur calibre M16 x 1
MP3	Boitier et visserie

References fabricant, caracteristiques et fournisseurs : feuille 2.

A RESPECTER

1. Masse de la cellule reprise A L'EMBASE J1 : liaison Kelvin.
2. Bus I2C EXTERNE = GPIO38 / 39. Tactile (GPIO6/7) non utilise.
3. GPIO1 et GPIO2 forcees a l'etat haut par setup(), sinon ecran noir.
4. La cellule ne voit JAMAIS la pression : te a sortie libre.

Projet	**Analyseur Nitrox**
Feuille	**1/2 — schema de principe**
Revision	**2.1.1 — 24 sept. 2026**
Auteur	**Stephan · 9H2WB / F5OWB**

NOMENCLATURE

9H2WB / F5OWB

Analyseur Nitrox v2.1.1 — liste complete des composants et fournisseurs

Rep.	Designation	Caracteristiques	Reference	Fournisseur	Qte
B1	Cellule O2 galvanique	7 a 13 mV dans l'air, jack 3,5 mm, filetage M16 x 1	Vandagraph R-17VAN 0110217	Vandagraph, Scuba Support	1
J1	Embase jack mono 3,5 mm	chassis, corps repris a la masse (liaison Kelvin)	—	distribution generale	1
U1	Afficheur - calculateur	ESP32-S3, 240x240 GC9A01, encodeur, anneau RGB	CrowPanel 1,28" HMI Rotary	Elecrow, BerryBase	1
U2	Convertisseur A/N 16 bits	I2C 0x48, PGA +/-256 mV, entrees differentielles	Adafruit ADS1115 (1085)	Adafruit, BerryBase	1
U3	Barometre / thermometre	I2C 0x46 ou 0x47, 30 a 1250 hPa, STEMMA QT	Adafruit BMP581 (6407)	Adafruit, BerryBase	1
U4	Horloge temps reel	I2C 0x68, +/-2 ppm, STEMMA QT	Adafruit DS3231 (5188)	Adafruit, BerryBase	1
BT2	Pile lithium 3 V	**CR1220 — PILE PRIMAIRE, pas d'accu LIR2032**	CR1220	distribution generale	1
M1	Alimentation / chargeur	5 V 1 A, partage de charge, broche EN de coupure	Adafruit PowerBoost 1000C (2465)	Adafruit, BerryBase	1
BT1	Accu lithium-polymere	3,7 V, 2500 mAh, connecteur JST-PH 2 mm	—	BerryBase	1
S1	Interrupteur unipolaire	commute la broche EN de M1, quelques uA	—	distribution generale	1
W1-W3	Cordons STEMMA QT / Qwiic	100 mm, 4 conducteurs, chainage des modules	—	Adafruit, BerryBase	3
MP1	Te de prelevement	DIN 300 bar, sortie libre, taraudage M16 x 1	—	Vandagraph, Scuba Support	1
MP2	Restricteur calibre	orifice en ecoulement sonique, debit vise 0,5 a 2 L/min	—	usinage, voir dossier v1.2	1
MP3	Boitier et visserie	decoupe ronde pour l'afficheur, passage du jack	—	distribution generale	1

REMARQUES D'APPROVISIONNEMENT

Le choix de la cellule tient a sa mecanique, non a sa metrologie : jack 3,5 mm deja monte et filetage M16 x 1 standard suppriment tout usinage.

BT2 est une PILE. Le module Adafruit 5188 n'a pas de circuit de charge, contrairement aux clones ZS-042 : ne jamais y monter un accu LIR2032.

Les trois modules I2C se chainent par cordons STEMMA QT : aucune soudure.

Projet	**Analyseur Nitrox**
Feuille	**2/2 — nomenclature**
Revision	**2.1.1 — 24 sept. 2026**
Auteur	**Stephan · 9H2WB / F5OWB**